

05-11 Лекция: DNS, домены, VPS, SSH и базовая веб-публикация

Дата и время: 2026-05-11 10:33:29

Локация: [Вставить локацию]

Инструктор: [Вставить имя]

Резюме

Лекция даёт целостное практическое понимание, как сайт становится доступным в интернете: от доменных имён и распределённой системы DNS до IP-адресов, кэша и маршрутизации, базовой публикации на VPS, настройки веб-сервера и безопасного доступа по SSH. Подчёркивается продуктовый подход (веб-продукт с оплатой) как более масштабируемый и предсказуемый по сравнению с проектной разработкой под одну компанию. Цель — за ~3 часа получить карту ключевых понятий инфраструктуры веб-публикации (DNS, записи A/CNAME/NS/MX, wildcard, API провайдера, автоматизация, VPS, деплой и DevOps-операции), а также базовые принципы устройства сайта (HTML и клиентская «программка» в браузере) и безопасной админки через SSH и ключи. Рассматриваются провайдеры доменов (пример [Zone.ee](#)), API-ключи и 2FA, типовые цены на домены и VPS, выбор VPS (ядра, ОЗУ, диск, дата-центры), бэкапы и миграция (GitHub как «источник правды»). Отдельный блок — вводная в криптографию (симметричное vs асимметричное шифрование, RSA, важность случайности, потенциальные риски квантовых вычислений). Практическая часть: покупка домена, настройка записей (в т.ч. wildcard), привязка к IP VPS, настройка виртуальных хостов и безопасного SSH-доступа по ключам. Дата создания: 2026-05-11.

Ключевые пункты знаний

1. Продуктовый подход и цели занятия

- Преимущества веб-продукта: одна кодовая база, массовая доступность, проще монетизация, меньше операционной «ручной» работы.
- Цели: понять путь запроса «домен → IP → сервер → браузер», связать публикацию с бэкендом, деплоем и DevOps, получить «радость узнавания» ключевых терминов (DNS, VPS и др.). Лекция состоит из двух частей: 1) интернет и публикация; 2) как устроен сайт (HTML/клиентская логика).

2. От домена к IP: IP-адреса и мотивация DNS

- IPv4 как адресное пространство (пример [138.65.13.21](#); ограничение ~4 млрд адресов, частные/локальные диапазоны), появление IPv6 из-за дефицита адресов.
- Домены как удобные имена для людей; требуется «телефонная книжка» интернета — распределённая система.

3. DNS: распределённая «книжка» имён и кэширование

- Разрешение имени: локальный кэш → DNS провайдера (кэш) → корневые/авторитативные серверы.
- Кэш ускоряет доступ и снижает нагрузку, но вызывает задержки при изменении записей; иногда нужен принудительный сброс/обновление.
- Практика у регистратора: на вкладке записей добавляются A/CNAME/MX/и др., NS обычно менять не требуется. Пример сопоставления: [kotiki.ie](#) → [138.65.23.13](#).
- Поддомены как отдельные сайты ([alan.kotiki.ie](#) и [kotiki.ie](#) — разные записи). Масштабное управление требует автоматизации.

4. Типы записей и маршрутизация сервисов

- A: основа веб-маршрутизации (указание IP сервера).
- CNAME: алиасы к каноническим именам.
- NS: какие DNS-серверы обслуживают домен.
- MX: почтовые сервисы (например, подключение Google Workspace).
- Разные сервисы домена могут жить у разных провайдеров; DNS направляет трафик по типам запросов.

5. Поддомены и wildcard

- Поддомен — отдельная запись/сайт. Можно создавать множество имён, не только www.
- Wildcard (*.domain.tld) одной записью покрывает все поддомены и направляет их на сервер; веб-сервер по заголовку Host и SNI раздаёт соответствующий сайт (виртуальные хосты). Удобно при множестве пользователей (например, для группы студентов).

6. Регистрация доменов и ценообразование

- Провайдеры: [Zone.ee](#) (например, пакет .ee + .online за ~4 €/год при акциях), глобальные регистраторы (Namecheap) с широким разбросом цен (.com

может стоить дороже, .site/другие — дешевле). Важно сравнивать провайдеров.

- В зонах вроде .ee нет ограничений по количеству поддоменов; wildcard разрешён. Конкретные имена могут быть заняты — ищутся вариации.

7. Автоматизация DNS и безопасность

- API регистраторов (например, [Zone.ee](https://zone.ee)) позволяют программно перечислять домены, добавлять/редактировать записи.
- Агенты автоматизируют массовые операции (создание поддоменов для студентов и др.).
- Безопасность: хранить API-ключи в секрете, включить 2FA; ключ показывается один раз, при утечке — ротация. Создавать временные ключи с ограниченными правами.

8. VPS и инфраструктура публикации

- Зачем VPS: нужен 24/7 сервер со статическим IP; домашние подключения без статического IP непригодны.
- Конфигурации начального уровня: ~1 vCPU/1 ГБ RAM/20 ГБ диск достаточно для старта и простых сайтов; можно выбирать более мощные варианты (~2 vCPU/4 ГБ/40 ГБ).
- Провайдеры и дата-центры: локальные в Эстонии/Хельсинки, Hetzner и др.; почасовая тарификация с месячным максимумом (ориентиры ~5–10 €/мес. для бюджетных VPS).
- На одном VPS можно держать несколько сайтов через виртуальные хосты; при обращении по IP напрямую можно увидеть «дефолтный» сайт из-за настроек SNI/сертификатов.
- Рост нагрузки: переход на выделенные сервера (~50 €/мес.) при необходимости.

9. Эксплуатация, миграции и бэкапы

- Провайдер не отвечает за ваши данные: планируйте бэкапы и миграцию.
- GitHub как облачное хранилище исходников и бэкапов; развертывание из репозитория упрощает переезды/восстановления.
- Миграция требует планирования и автоматизации (скрипты деплоя/инфраструктуры).

10. Управление сервером: SSH и безопасность

- Доступ к Linux-серверу через терминал/консоль; SSH предоставляет защищённый канал.

- Аутентификация по ключам предпочтительнее пароля: стойкость против перебора и перехвата.
- Возможна автоматизация администрирования агентами, что снижает порог вхождения в Linux-администрирование.

11. Вводная в криптографию для SSH

- Симметричное шифрование: один ключ у обеих сторон, проблема безопасной доставки.
- Асимметричное шифрование: пара открытый/закрытый ключ; открытый распространяется свободно, закрытый хранится секретно. На практике используется для SSH, TLS и др.
- RSA как пример: сложность основана на трудности задач (факторизация больших чисел); критична качественная энтропия при генерации ключей.
- Риски квантовых вычислений: потенциальная угроза современным криптосистемам при появлении достаточно мощных квантовых компьютеров; сегодня это теоретический, но значимый риск.

12. Педагогический формат и организационные моменты

- Формат без слайдов, с рисованием и интерактивом; для повторения — видеоуроки.
- В конце занятия выдаются учебные VPS и доступы; далее показ генерации и использования SSH-ключей.
- Планируется контрольная работа на следующем занятии.

Задания

- Приобрести домен у выбранного регистратора; добавить A-запись домена на IP вашего VPS, при необходимости CNAME и wildcard (*.domain.tld).
- Настроить поддомен (или несколько) и проверить разрешение к нужному IP; исследовать работу DNS-кэша и время распространения изменений.
- Арендовать VPS со статическим IP (ориентир 5–10 €/мес.), развернуть веб-сервер, настроить виртуальные хосты и сертификаты (SNI).
- Получить и безопасно хранить API-ключи регистратора; создать агента с ограниченными правами/сроком и автоматизировать управление DNS через API.
- Подключить доменную почту через провайдера (например, Google Workspace), добавить MX и верификационные записи, проверить доставляемость.

- Настроить хранение исходников и бэкапов на GitHub; подготовить скрипты деплоя для миграции.
- Сгенерировать пару SSH-ключей, отключить вход по паролю, настроить доступ по ключам; включить 2FA у регистратора и VPS-провайдера.
- Подготовить краткий конспект цепочки запроса: ввод домена → локальный кэш → DNS провайдера → авторитативные сервера → IP → соединение с VPS → выдача контента браузеру.